Hybridní energetický systém Treetino Strom V2 — Akademie řemesel Praha

7 424 / 14 848 kWh
Roční výroba v lokalitě (1× Strom V2: 7 424 kWh · 2× Strom V2: 14 848 kWh)

584,7 / 1 169,5 kWh
Reálná výroba za měřených 38 dní (25. 9. – 1. 11. 2026 dle stanice IPRAGU1761)

435 / 870 tis. Kč
Vlastní investice po 50% dotaci (ceník na klíč 870 tis. Kč / 1 740 tis. Kč)

4,9 let
Návratnost · roční přínos 84 029 Kč/rok (1 ks) / 168 058 Kč/rok (2 ks)

BUDOUCÍ STAV · TREETINO STROM V2 (VÝŠKA 5,0 M) V AREÁLU AKADEMIE ŘEMESEL

PŮDORYS PATKY < 1,0 M² · BEZ STAVEBNÍHO POVOLENÍ



Treetino Strom V2 (výška 5,0 m, šířka koruny 4,5 m) po rekultivaci staveniště na zahradě Akademie řemesel Praha.

6× Aero 1,0 kW (1,2 m) + 124× TopCon

PŮVODNÍ STAV · MĚŘICÍ STANICE IPRAGU1761

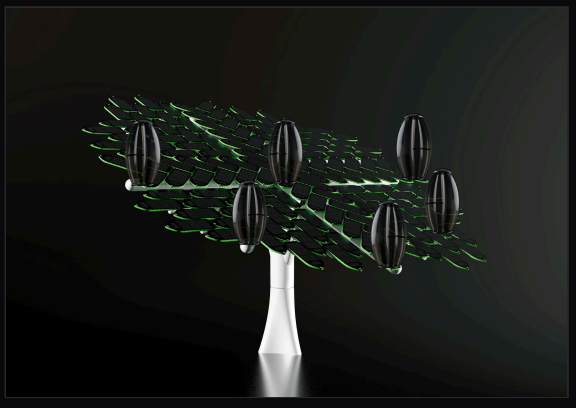
10 380 MĚŘENÍ (38 DNÍ)



38denní měřicí kampaň (25. 9. – 1. 11. 2026) na rozestavěném pozemku školy.

TECHNOLOGIE STROM V2 · 12,0 KW HYBRID

PATENT EP 4 664 750



6× nejmenší tichá turbína Aero 1,0 kW (výška 1,2 m) + 124× solární list TopCon (6,0 kWp).

TECHNICKÁ SPECIFIKACE SYSTÉMU TREETINO STROM V2 & ROZMĚRY TURBÍN AERO

OVĚŘENO V AERODYNAMICKÉM TUNELU FS ČVUT V PRAZE

KOMPONENTA / PARAMETR	TECHNICKÁ SPECIFIKACE TREETINO STROM V2 (1 KS = 12,0 KW HYBRID)	HODNOTA / ROZMĚR
Větrná sekce Stromu V2 (VTE)	6× nejmenší vertikální turbína Treetino Aero 1,0 kW se směrovým 360° Venturiho statorem (cP,max = 0,382, samonáběh od 1,8 m/s)	**6× 1,0 kW (výška 1,2 m × Ø 1,0 m)**
Solární koruna Stromu V2 (FVE)	124× organický solární list TopCon (účinnost článků 20,2 %) rozložený ve 3D koruně pro zisk ranního, poledního i odpoledního slunce	**124× list (6,0 kWp · 35,0 m²)**
Konstrukce a povolení	Žárově zinkovaný ocelový kmen na půdorysu < 1,0 m², bez nutnosti stavebního povolení a bez posudku EIA (odolnost větru 45,0 m/s)	**Výška stromu 5,0 m · patka < 1,0 m²**
Typová řada turbín Treetino Aero	Kompletní řada vertikálních turbín Treetino: Aero 1,0 kW (výška 1,2 m · Strom V2), Aero 2,0 kW (výška 2,0 m), Aero 3,0 kW (výška 2,8 m · Strom V1)	**1,2 m (1 kW) · 2,0 m (2 kW) · 2,8 m (3 kW)**

Výsledky 38denního měření na pozemku školy a rozpad dodávky na klíč

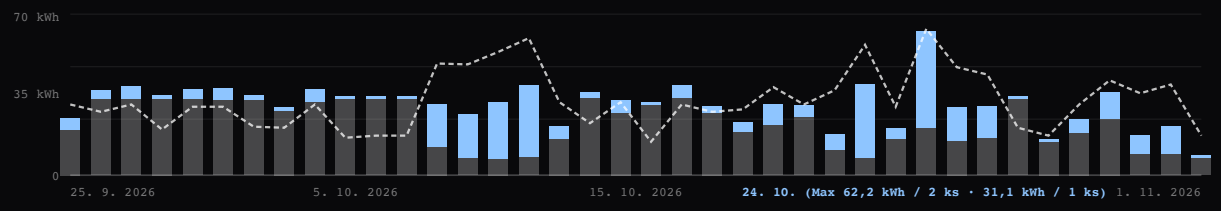
1. VYHODNOCENÍ 38DENNÍHO MĚŘENÍ V LOKALITĚ AKADEMIE ŘEMESEL PRAHA (2026-09-25 — 2026-11-01)

DOMINANTNÍ ZÁPADNÍ PROUDĚNÍ WSW + SW + W = 41,3 % ČASU

PARAMETR / UKAZATEL	VARIANTA 1 · 1× STROM V2 (12,0 KW)	VARIANTA 2 · 2× STROM V2 (24,0 KW)	METODIKA A POZNÁMKA K MĚŘENÍ (IPRAGU1761)
Osazení turbín a solárních listů	**6× 1,0 kW (1,2 m) + 124× list**	**12× 1,0 kW (1,2 m) + 248× list**	6,0 kW VTE + 6,0 kWp FVE (1 ks) / 12,0 kW VTE + 12,0 kWp FVE (2 ks)
Reálná výroba za měřených 38 dní	**584,7 kWh**	**1 169,5 kWh**	1 ks: 161.1 kWh vítr + 423.7 kWh FVE · 2 ks: 322.1 kWh vítr + 847.4 kWh FVE
Špičkový den kampaně (24. 10. 2026)	**31,1 kWh / den**	**62,2 kWh / den**	Při západní bouři 24. 10. (náraz 11,75 m/s v 1,5 m → 16,4 m/s v 5,0 m) vyrobil vítr 67 % denní bilance
Celoroční predikovaná výroba (5,0 m AGL)	**7 424 kWh / rok**	**14 848 kWh / rok**	1 ks: 1 825 kWh vítr + 5 599 kWh FVE (dle křivky FS ČVUT cP = 0,382)
Celoroční finanční přínos pro školu	**84 029 Kč / rok**	**168 058 Kč / rok**	Přímá úspora odběru ze sítě (6,20 Kč/kWh) + přínos 22 kW EV Wallboxu a zálohy areálu
Čistý kumulativní zisk za 25 let	**+2,63 mil. Kč**	**+5,26 mil. Kč**	Po odečtení vlastní investice (s 50% dotací) a při 3% roční indexaci ceny energie
Maximální naměřený náraz větru	11,75 m/s (v 1,52 m)	16,40 m/s (v 5,0 m) · 19,01 m/s (v 8,5 m)	Konstrukční odolnost Treetino Aero certifikována do 45,0 m/s (162 km/h) dle ČSN EN 1991-1-4

DEN PO DNI: REKONSTRUKCE VÝROBY V LOKALITĚ (25. 9. — 1. 11. 2026 · 2× TREETINO STROM V2 = 1 169,5 KWH)

MODRÁ: VTE VÍTR (322,1 KWH) · BÍLÁ: FVE SLUNCE (847,4 KWH) · ČÁRKOVANĚ: NÁRAZ VĚTRU



2. POLOŽKOVÝ ROZPAD DODÁVKY NA KLÍČ — TREETINO STROM V2 (12,0 KW HYBRID)

CENÍKOVÁ CENA 1 KS: 870 000 KČ BEZ DPH · 2 KS: 1 740 000 KČ BEZ DPH

SUBSYSTÉM / SLOŽKA DODÁVKY	TECHNICKÁ SPECIFIKACE	CENA 1× STROM V2	CENA 2× STROM V2
Větrná sekce (6× Aero 1,0 kW · výška 1,2 m)	6× nejmenší tichý šroubovicový rotor Aero 1,0 kW (výška 1,2 m × Ø 1,0 m) s 360° Venturiho statorem (cP = 0,382 dle FS ČVUT, samonáběh od 1,8 m/s)	360 000 Kč	720 000 Kč
Fotovoltaická koruna (124× TopCon · 6,0 kWp)	124× organický solární list TopCon (účinnost článků 20,2 %) rozložený ve 3D koruně pro celodenní zisk ranního i odpoledního slunce	210 000 Kč	420 000 Kč
48 V Hybridní řízení Victron Energy + MPPT	Střídače, MPPT regulace větrné a solární větve, plná kompatibilita s 48V bateriovými úložišti, 24/7 SCADA telemetrie a rozhraní pro výuku	145 000 Kč	290 000 Kč
Designový 5m ocelový kmen + Instalace na klíč	Žárově zinkovaný 5m kmen (půdorys patky < 1 m², bez stavebního povolení), 1denní usazení, kompletní elektroinstalace, dotační inženýring a výchozí revize ČSN	155 000 Kč	310 000 Kč
CELKOVÁ CENÍKOVÁ CENA STROMU V2 NA KLÍČ (BEZ DPH)	Kompletní funkční dodávka Treetino Strom V2 včetně montáže, revize ČSN a 10leté záruky	**870 000 Kč**	**1 740 000 Kč**
VLASTNÍ INVESTICE PO 50% DOTACI (RES+ / OP TAK)	Konečná investice objednatele po odečtení 50% dotační podpory (-435 000 Kč pro 1 ks / -870 000 Kč pro 2 ks)	**435 000 Kč**	**870 000 Kč**
Volitelné rozšíření: Bateriové úložiště BYD LiFePO4	Průmyslové úložiště BYD Battery-Box Premium (10 kWh modul k 1 stromu / 20 kWh ke 2 stromům, 6 000 cyklů při 90% DoD) pro ukládání noční větrné energie	+115 000 Kč (10 kWh)	+230 000 Kč (20 kWh)

CENOVÉ VARIANTY, 25LETÉ CASHFLOW A AKCEPTACE NABÍDKY

Srovnání Varianty 1 (1× Strom V2) a Varianty 2 (2× Strom V2) pro Akademie řemesel Praha

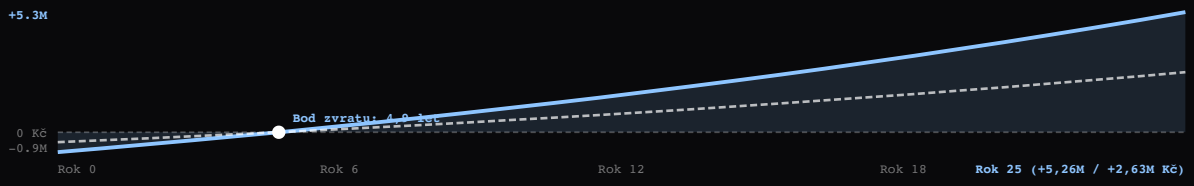
Platnost nabídky do 30. 11. 2026
Dotace RES+ / OP TAK: 50 %
03 / 03

VARIANTA 1 · 1× TREETINO STROM V2 (12,0 KW)	NÁVRATNOST 4,9 LET
Konfigurace VTE + FVE	6× 1,0 kW Aero (1,2 m) + 124× TopCon (6,0 kWp)
Ceníková cena 1× Strom V2 na klíč (bez DPH)	**870 000 Kč**
DPH 21 % / Cena celkem vč. DPH	182 700 Kč / 1 052 700 Kč
Dotace 50 % (RES+ / MŽP)	**-435 000 Kč**
VLASTNÍ INVESTICE PO 50% DOTACI (BEZ DPH)	**435 000 Kč**
Volitelně vč. 10 kWh baterie BYD (+115 000 Kč)	Ceník 985 000 Kč → po 50% dotaci **492 500 Kč**
Reálná výroba za 38 dní / Roční výroba	**584,7 kWh / 7 424 kWh/rok**
Roční přínos / Čistý zisk za 25 let	**84 029 Kč/rok / +2,63 mil. Kč**

VARIANTA 2 · 2× TREETINO STROM V2 (24,0 KW)	DOPORUČENO · DVOJNÁSOBNÝ VÝKON
Konfigurace VTE + FVE	12× 1,0 kW Aero (1,2 m) + 248× TopCon (12,0 kWp)
Ceníková cena 2× Strom V2 na klíč (bez DPH)	**1 740 000 Kč**
DPH 21 % / Cena celkem vč. DPH	365 400 Kč / 2 105 400 Kč
Dotace 50 % (RES+ / MŽP)	**-870 000 Kč**
VLASTNÍ INVESTICE PO 50% DOTACI (BEZ DPH)	**870 000 Kč**
Volitelně vč. 20 kWh baterie BYD (+230 000 Kč)	Ceník 1 970 000 Kč → po 50% dotaci **985 000 Kč**
Reálná výroba za 38 dní / Roční výroba	**1 169,5 kWh / 14 848 kWh/rok**
Roční přínos / Čistý zisk za 25 let	**168 058 Kč/rok / +5,26 mil. Kč**

KUMULATIVNÍ CASHFLOW A BOD ZVRATU INVESTICE (0–25 LET, INDEXACE ENERGIE 3 % P.A.)

SVĚTLE MODRÁ: 2× STROM V2 (+5,26 MIL. KČ) · BÍLÁ: 1× STROM V2 (+2,63 MIL. KČ) · BOD ZVRATU: 4,9 LET



SROVNÁNÍ VŠECH MODELŮ TREETINO V LOKALITĚ IPRAGU1761 (1× AŽ 2× KS, DOTACE 50 %)

VÝŠKY TURBÍN AERO: 1,2 M (1 KW) · 2,0 M (2 KW) · 2,8 M (3 KW)

VARIANTA / SYSTÉM TREETINO	KONFIGURACE VTE + FVE (ROZMĚR TURBÍN)	VÝROBA (38 DNÍ)	ROČNÍ VÝROBA	CENÍK (BEZ DPH)	PO 50% DOTACI	ROČNÍ PŘÍNOS	NÁVRATNOST
Varianta 1 · 1× Treetino Strom V2 (12.0 kW)	6× 1,0 kW Aero (výška 1,2 m) + 124× TopCon (6.0 kWp FVE)	584,7 kWh	**7 424 kWh/rok**	870 000 Kč	**435 000 Kč**	84 029 Kč/rok	**4.9 let**
Varianta 2 · 2× Treetino Strom V2 (24.0 kW)	12× 1,0 kW Aero (výška 1,2 m) + 248× TopCon (12.0 kWp FVE)	1 169,5 kWh	**14 848 kWh/rok**	1 740 000 Kč	**870 000 Kč**	168 058 Kč/rok	**4.9 let**
1× Treetino Strom V1 (49,8 kW Hybrid)	12× 3,0 kW Aero (výška 2,8 m) + 13,8 kWp FVE	1 945,6 kWh	23 841 kWh/rok	4 900 000 Kč	2 450 000 Kč	312 814 Kč/rok	**7.1 let**
1× Treetino Aero 3,0 kW (Velká VAWT · 2,8 m)	1× 3,0 kW Aero (výška 2,8 m)	97,4 kWh	1 104 kWh/rok	289 990 Kč	144 995 Kč	18 845 Kč/rok	**7 let**
1× Treetino Aero 2,0 kW (Střední VAWT · 2,0 m)	1× 2,0 kW Aero (výška 2,0 m)	59,7 kWh	676 kWh/rok	219 990 Kč	109 995 Kč	12 691 Kč/rok	**7.8 let**
1× Treetino Aero 1,0 kW (Kompaktní VAWT · 1,2 m)	1× 1,0 kW Aero (výška 1,2 m)	29,8 kWh	338 kWh/rok	149 990 Kč	74 995 Kč	7 596 Kč/rok	**8.8 let**

ZÁRUČNÍ GARANCE A CERTIFIKACE — EU / ČSN

- **20 let** produktová záruka na solární listy TopCon (15 let garance výkonu min. 86 %)
- **10 let** záruka na vertikální turbíny Treetino Aero (výška 1,2 m) a žárově zinkovaný 5m kmen
- **10 let** záruka na volitelné bateriové úložiště BYD LiFePO4 (6 000 cyklů při 90% DoD)
- **5 let** plná záruka na hybridní měniče a MPPT regulaci Victron Energy

HARMONOGRAM REALIZACE BEZ OMEZENÍ ŠKOLY — MONTÁŽ ZA 1–2 DNY

- **1. fáze:** Příprava kotevní patky (< 1,0 m²) a rekultivace trávníku v zahradě školy
- **2. fáze:** Usazení 5m kmene Stromu V2, osazení 6× turbín Aero (1,2 m) a 124× listů TopCon
- **3. fáze:** Oživení 48V řízení Victron Energy, výchozí revize ČSN a spuštění 24/7 telemetrie
- **Dotace na klíč:** Kompletní administrace 50% dotace na straně Treetino Corp s.r.o.

ZA ZHOTOVITELE (DODAVATEL)

Treetino Corp s.r.o. · IČO: 10800107

Evropský patent EP 4 664 750 · Výzkum s FS ČVUT v Praze a FZU AV ČR

Podpis a razítko zhotovitele V Praze dne: .....

ZA OBJEDNATELE (AKCEPTACE NABÍDKY)

Akademie řemesel Praha

Zvolená varianta: [ ] **Varianta 1 (1× Strom V2)** [ ] **Varianta 2 (2× Strom V2)** [ ] **Baterie BYD**

Podpis oprávněné osoby objednatele V Praze dne: .....